

甘肃国邦信息科技有限公司

最终软件库应用情况说明

SXXDC-ITSS-10-02

拟制人：_____胡葛鹏宇_____

审核人：_____兰伟东_____

批准人：_____赵 鑫_____

目 录

1. 概述	1
2. 最终软件库管理组织与职责	1
3. 最终软件库管理制度与规范	1
4. 最终软件库管理流程	2
4.1 软件入库流程	2
4.2 软件出库与使用流程	2
4.3 软件更新与退出流程	2
4.4 定期审计与可用性检查	2
5. 软件库工具与技术保障	3
6. 最终软件库应用效果评估	3

1. 概述

甘肃国邦信息科技有限公司（以下简称“公司”）为确保运维服务过程中所使用的软件工具、系统组件及应用程序版本的标准化、安全性与一致性，避免因软件版本混乱导致的系统兼容性问题、安全漏洞及运维操作失误，特建立并严格管理最终软件库（Definitive Software Library, DSL）。

最终软件库作为公司授权的软件资产唯一可信源，存储所有经正式测试、评审与批准的软件实体及其相关文档。通过实施系统化的 DSL 管理，公司为运维活动中的软件分发、部署及版本控制提供了坚实基础，有效支撑了变更管理、发布管理及配置管理流程的执行。本说明详细阐述公司最终软件库的管理体系及应用成效。

2. 最终软件库管理组织与职责

最终软件库的管理遵循“集中管控、分级负责”的原则：

软件研发部：作为最终软件库的技术归口管理部门，负责 DSL 的规划、建设、日常运维与技术保障，确保库的可用性与安全性。

质量管控部：负责监督 DSL 管理流程的执行，参与软件入库前的质量评审，确保入库软件符合质量标准。

运维管理部：作为主要使用部门，负责根据运维需求提出软件使用申请，参与软件入库测试与评审，并严格执行从 DSL 获取软件进行部署的操作规范。

变更管理委员会（CAB）：负责对重大软件版本入库及旧版本退出进行审批。

3. 最终软件库管理制度与规范

公司通过《最终软件库管理规范》等制度，对 DSL 的全生命周期活动进行明确规定：

管理范围：明确 DSL 管理的软件类型，包括操作系统安装镜像、数据库软件、中间件、应用系统程序包、补丁包、许可证文件及相关技术文档。

管理策略：确立软件版本的命名规范、存储结构、访问控制策略及保留策略（如主要版本保留数量）。

权责定义：清晰定义上述各角色在软件入库、出库、检测、退出等环节的职责与权限。

控制要求：规定所有软件必须经过正式的测试、验证与审批流程后方可入库；DSL 的访问必须经过严格授权。

4. 最终软件库管理流程

4.1 软件入库流程

申请与提交：软件研发部或项目组在完成新软件版本开发或测试后，提交入库申请，并附上测试报告、版本说明等文档。

评审与验证：质量管控部与运维管理部对软件进行质量评审与功能验证，确保其稳定、安全且符合运维要求。

审批：对于基础软件或重大应用版本，需经 CAB 审批。

登记入库：审批通过后，由软件研发部管理员将软件实体及其元数据（版本号、MD5 校验码、适用环境、依赖关系等）录入 DSL，并按规定目录结构存储。

4.2 软件出库与使用流程

申请：运维工程师因变更或发布需要，通过 ITSM 系统提交软件出库申请，明确所需软件版本及用途。

审批：申请需经项目经理或变更经理审批。

获取：审批通过后，工程师从 DSL 指定位置下载软件包。系统记录所有出库操作。

验证：工程师在部署前，应核对软件包的 MD5 等校验码，确保与 DSL 中记录一致。

4.3 软件更新与退出流程

更新：新版本软件入库后，旧版本根据预定义的策略进行保留或归档。

退出：对已废弃、存在严重安全漏洞或不再受支持的软件版本，经 CAB 评审批准后，由软件研发部执行退出操作，并更新 CMDB 中的相关配置项信息。

4.4 定期审计与可用性检查

公司定期（如每半年）对最终软件库进行审计，检查内容包括：

库中软件实体的完整性与准确性。

访问控制日志的合规性。

软件版本与 CMDB 中记录的配置项信息的一致性。

同时，定期进行可用性检查与恢复演练，确保 DSL 的持续可用。

5. 软件库工具与技术保障

公司采用以下技术手段保障最终软件库的有效运行：

专用存储服务器与版本控制系统：使用集中式、高可用的存储服务器存放软件实体，并结合版本控制系统（如 SVN 或 Git）管理软件版本历史，确保版本可追溯。

严格的访问控制：通过账户权限管理，确保只有授权人员才能访问、上传、下载或修改 DSL 中的内容。

安全加固：对存储服务器进行安全加固，防止未授权访问和恶意软件感染。

备份机制：将 DSL 纳入公司整体备份策略，定期进行全量及增量备份。

6. 最终软件库应用效果评估

公司最终软件库管理体系的建立与实施，取得了显著的应用成效：

保障软件版本的一致性与合规性：从根本上杜绝了运维环境中使用非授权、错误或带毒软件版本的风险，所有部署行为均可追溯至 DSL 中的可信源。

支撑发布与变更管理的可靠执行：为发布管理流程提供了准确、可靠的软件包，确保了发布内容的准确性，降低了变更风险。

提升应急响应与恢复效率：当需要系统重建或回滚时，能快速从 DSL 中获取正确的软件版本，显著缩短恢复时间。

优化软件资产管理与成本控制：通过对软件版本的集中管理，避免了重复存储与非法拷贝，有助于软件许可证的合规管理。

符合内审与管理评审要求：在 2025 年度的内部审核与管理评审中，最终软件库的管理被确认符合体系要求，其规范化运作得到了充分肯定。

综上所述，甘肃国邦信息科技有限公司的最终软件库已形成一套完整、安全、可控的管理体系。该体系有效保障了运维活动中软件资产的完整性、一致性与可靠性，为高质量的服务交付提供了关键支撑，完全满足 ITSS 对资源管理的能力要求。